



Problema 1

Demuestra que una transformación lineal T en un espacio vectorial dimensionalmente finito es invertible si y sólo si el cero no es un valor propio de T . Sea T una transformación lineal invertible. Demostrar que un escalar λ es un valor propio de T si y sólo si λ^{-1} es un valor propio de T^{-1} .

Demostración.

En un espacio vectorial V de dimensión finita, una transformación lineal es invertible si y sólo si es inyectiva. Esto es equivalente a decir que $\text{Ker}(T) = \{0\}$. En otras palabras, el único vector que se mapea al vector cero es el vector cero mismo. Por definición para que 0 sea un valor propio de T , debe existir un vector propio no nulo v tal que $T(v) = 0v = 0$. Por lo tanto esto si T es invertible 0 no es valor propio. Del mismo modo, si 0 no es valor propio de T , entonces no existe un vector propio no nulo v tal que $T(v) = 0$. Esto implica que $\text{Ker}(T) = \{0\}$, lo que significa que T es inyectiva y por lo tanto invertible.

En cuanto a la segunda parte, supongamos que λ es un valor propio de T . Esto ocurre si y sólo si, existe un vector propio no nulo v tal que $T(v) = \lambda v$. Aplicando T^{-1} a ambos lados de esta ecuación, obtenemos:

$$T^{-1}(T(v)) = T^{-1}(\lambda v)$$

$$v = \lambda T^{-1}(v)$$

Por el primer enunciado, sabemos que $\lambda \neq 0$. Dividiendo ambos lados por λ , obtenemos:

$$\lambda^{-1}v = T^{-1}(v)$$

Por lo tanto, λ^{-1} es un valor propio de T^{-1} con el mismo vector propio v . Finalmente si suponemos que λ^{-1} es un valor propio de T^{-1} , como $\lambda = (\lambda^{-1})^{-1}$ y $T = (T^{-1})^{-1}$, por lo antes mostrado λ es un valor propio de T .

□

Problema 2

Demostrar que los valores propios de una matriz triangular A son los elementos de la diagonal de A .

Demostración.

Recordemos que el polinomio característico de una matriz A , $\chi_A(x)$, se define como $\chi_A(x) = \det(A - xI_n)$, si A es triangular entonces $A - xI_n$ también es triangular, luego tenemos que:

$$\chi_A(x) = \prod_{i=1}^n (A - xI_n)_{i,i} = \prod_{i=1}^n (A_{i,i} - x)$$

Como sabemos los valores propios de A son las raíces de $\chi_A(x)$ por tanto como:

$$\chi_A(A_{j,j}) = \prod_{i=1}^n (A_{i,i} - A_{j,j}) = 0 \quad \forall j \in \mathbb{N}_n$$

Tenemos que los valores propios de A son los elementos de su diagonal. □

Problema 3

Sea $T : M_{n \times n}(F) \rightarrow M_{n \times n}(F)$ la función definida mediante $T(A) = A^t$, la transpuesta de A .

- *Verificar que T es una transformación lineal en $M_{n \times n}(F)$.*
- *Demostrar que ± 1 son los únicos valores propios de T .*
- *Describir las matrices que sean vectores propios correspondientes a los valores propios 1 y -1 , respectivamente.*

Demostración.

a) Sean $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ es inmediato que:

$$T(A + \alpha B) = (A + \alpha B)^T = A^T + (\alpha B)^T = A^T + \alpha B^T = T(A) + \alpha T(B)$$

b) Tenemos que si $\lambda \in \mathbb{R}$ es un valor propio de T para $A \neq 0$, se cumple que $T(A) = \lambda A$, es decir $A^T = \lambda A$, aplicando transposición obtenemos que $A = (A^T)^T = (\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda^2 A$, como A es un grupo bajo su operación de suma tenemos que $\lambda^2 A - A = (\lambda^2 - 1)A = 0$, como $A \neq 0$, se sigue que $\lambda^2 - 1 = 0$, por tanto $\lambda = 1$ o $\lambda = -1$ necesariamente.

c) Tenemos que las matrices que son vectores propios respecto a $\lambda = 1$, son las simétricas ($A = A^T$) y para $\lambda = -1$ son las antisimétricas ($A = -A^T$) □



Problema 4

Demostrar que para cualesquiera $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ tal que B es invertible, existe un escalar $c \in \mathbb{C}$ tal que $A + cB$ no es invertible.

Demostración.

Sean $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ con B invertible y $c \in \mathbb{C}$. Consideremos la matriz $D = A - cB$.

D no es invertible si y solo si $D \cdot - : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ no es invertible, en un espacio vectorial de dimension finita esto es equivalente a que $D \cdot - : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ no es inyectiva. Esto ocurre si y solo si existe un vector no nulo $v \in \mathbb{C}^n$ tal que $Dv = 0$, es decir, $Av - cBv = 0$. Como B es invertible, esto ocurre si y solo si $B^{-1}Av = cv$, es decir c es un valor propio de la transformacion lineal $B^{-1}A \cdot - : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$.

Entonces el polinomio característico asociado es un polinomio de grado n en $\mathbb{C}$, por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio tiene al menos una raíz en $\mathbb{C}$. Por lo tanto, existe al menos un valor propio $c \in \mathbb{C}$ de $B^{-1}A \cdot - : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$. Por lo tanto, existe un escalar $c \in \mathbb{C}$ tal que $A - cB$ no es invertible. $\square$

Problema 5

Sean A y B matrices similares de $n \times n$. Demostrar que existe un espacio vectorial n -dimensional V , una transformación lineal T en V y bases β y γ de V tales que $A = [T]_\beta$ y $B = [T]_\gamma$.

Demostración.

Notemos que $\text{Hom}(V, V) \sim M_{n \times n}$, luego por tanto existe una base β de V tal que $A = [T]_\beta$, notemos ademas que cualesquier matriz invertible C representa en realidad una matriz cambio de base, pues esta reprenta un isomorfismo del espacio V en si mismo (manda bases en bases), luego como A es similar a B existe $Q \in M_{n \times n}$ tal que $B = Q^{-1}AQ$, como Q es invertible entonces por lo dicho anteriormente $Q^{-1} = [Id]_\gamma^\beta$ (para γ base de V), se sigue que $Q = [Id]_\gamma^\beta$, por tanto $B = [Id]_\gamma^\beta [T]_\beta [Id]_\beta^\gamma$, finalmente tenemos que $B = [T]_\gamma$ $\square$

Problema 6

Sea A una matriz de $n \times n$ con polinomio característico

$$f(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0.$$

Demostrar que $f(0) = a_0 = \det(A)$. Deducir que A es invertible si y sólo si $a_0 \neq 0$.

Demostración.

Por definición tenemos que si $\chi_A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + (-1)^n x^n$ es el polinomio caracteristico de A una matriz, se cumple que $\chi_A(\lambda) = \text{Det}(A - \lambda I)$, es claro que:

$$a_0 = \chi_A(0) = \det(A - 0I) = \det(A)$$



Vemos que si $\det(A) = 0 = a_0$, entonces $\chi_A(x) = \sum_{i=1}^{n-1} a_i x^i + (-1)^n x^n$, luego $f(0) = \sum_{i=1}^{n-1} a_i 0^i + (-1)^n (0)^n = 0$, por tanto $\lambda = 0$ es valor propio, y por el problema 1, no es invertible, de forma similar si 0 no es valor propio $\chi_A(0) = a_0 \neq 0$, por tanto $\det(A) \neq 0$, y de nuevo por el problema 1 A es invertible $\square$

Problema 7

Para cada una de las siguientes matrices $A \in M_{n \times n}(F)$:

- Determinar todos los valores propios de A .
- Para cada valor propio λ de A , encontrar el conjunto de vectores propios correspondientes a λ .
- Si es posible, encontrar una base para F^n compuesta por vectores propios de A .
- Si se tiene éxito en (iii), determinar una matriz Q tal que $Q^{-1}AQ$ sea una matriz diagonal y calcular $Q^{-1}AQ$.

Matrices para analizar:

- (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, para $F = \mathbb{R}$.
- (b) $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, para $F = \mathbb{R}$.
- (c) $A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 2 & -i \end{pmatrix}$, para $F = \mathbb{C}$.

Demostración.

(a) Calculamos el polinomio característico:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & 2-x \end{vmatrix} &= (1-x)(2-x) - 6 \\ &= x^2 - 3x + 2 - 6 \\ &= x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1) \end{aligned}$$

Así los valores propios son $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$.

Ahora vamos a encontrar los vectores propios correspondientes a cada valor propio.

Para $\lambda_1 = 4$:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A - 4I)v = 0$:

$$-3x + 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x$$

Vector propio: $(2, 3)$.



Para $\lambda_2 = -1$:

$$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A + I)v = 0$:

$$2x + 2y = 0 \Rightarrow y = -x$$

Vector propio: $(1, -1)$.

Aseguramos que los vectores $(2, 3), (1, -1)$ son linealmente independientes y por tanto forman una base de $\mathbb{R}^2$. En efecto, si existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(2, 3) + b(1, -1) = (0, 0),$$

entonces

$$(2a + b, 3a - b) = (0, 0).$$

Esto implica que $2a + b = 0$ y $3a - b = 0$. Resolviendo este sistema obtenemos $a = b = 0$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes.

Sea la matriz Q con vectores propios como columnas:

$$Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculamos Q^{-1} :

$$\det(Q) = (2)(-1) - (1)(3) = -2 - 3 = -5$$

$$Q^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Verificamos la diagonalización:

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ 12 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(b) Calculamos el polinomio característico:

$$\det(A - xI) = \begin{vmatrix} -x & -2 & -3 \\ -1 & 1-x & -1 \\ 2 & 2 & 5-x \end{vmatrix}$$

Desarrollando por la primera fila:

$$= -x \begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 2 & 5-x \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 5-x \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -1 & 1-x \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$



Calculamos cada determinante:

$$\begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 1 & 5-x \end{vmatrix} = (1-x)(5-x) + 2 = x^2 - 6x + 7$$

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 5-x \end{vmatrix} = (-1)(5-x) + 2 = x - 3$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1-x \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = (-1)(2) - 2(1-x) = 2x - 4$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned} \det(A - xI) &= -x(x^2 - 6x + 7) + 2(x - 3) - 3(2x - 4) \\ &= -x^3 + 6x^2 - 7x + 2x - 6 - 6x + 12 \\ &= -x^3 + 6x^2 - 11x + 6 \\ &= -(x-1)(x-2)(x-3) \end{aligned}$$

Entonces sus valores propios son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$.

Ahora vamos a encontrar los vectores propios.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$A - I = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A - I)v = 0$:

$$-x - 2y - 3z = 0$$

$$-x - z = 0$$

$$2x + 2y + 4z = 0$$

De la segunda ecuación: $x = -z$. Sustituyendo en la primera: $-(-z) - 2y - 3z = -2y - 2z = 0 \Rightarrow y = -z$. Por lo tanto un vector propio es $(-1, -1, 1)$.

Para $\lambda_2 = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A - 2I)v = 0$:

$$-2x - 2y - 3z = 0$$

$$-x - y - z = 0$$

$$2x + 2y + 3z = 0$$

De la segunda ecuación: $x + y + z = 0 \Rightarrow x = -y - z$. Sustituyendo en la primera:

$$-2(-y - z) - 2y - 3z = 2y + 2z - 2y - 3z = -z = 0 \Rightarrow z = 0.$$

Entonces $x = -y$, $z = 0$. Por lo tanto un vector propio es $(-1, 1, 0)$.



Para $\lambda_3 = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A - 3I)v = 0$:

$$-3x - 2y - 3z = 0$$

$$-x - 2y - z = 0$$

$$2x + 2y + 2z = 0$$

De la segunda ecuación: $x = -2y - z$. Sustituyendo en la primera:

$$-3(-2y - z) - 2y - 3z = 6y + 3z - 2y - 3z = 4y = 0 \Rightarrow y = 0.$$

Entonces $x = -z$, $y = 0$. Por lo tanto un vector propio es $(-1, 0, 1)$.

Aseguramos que los vectores $(-1, -1, 1)$, $(-1, 1, 0)$, $(-1, 0, 1)$ son linealmente independientes y forman una base de $\mathbb{R}^3$. En efecto, si existen $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(-1, -1, 1) + b(-1, 1, 0) + c(-1, 0, 1) = (0, 0, 0),$$

entonces

$$(-a - b - c, -a + b, a + c) = (0, 0, 0).$$

Esto implica que $-a - b - c = 0$, $-a + b = 0$ y $a + c = 0$. Resolviendo este sistema obtenemos $a = b = c = 0$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes.

Sea la matriz Q con vectores propios como columnas:

$$Q = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Así Q^{-1} es:

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

La matriz diagonalizada es:

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



(c) Calculamos el polinomio característico:

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} i - \lambda & 1 \\ 2 & -i - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (i - \lambda)(-i - \lambda) - (1)(2) \\ &= 1 + \lambda^2 - 2 \\ &= \lambda^2 - 1 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda + 1)\end{aligned}$$

Entonces los valores propios son $\lambda_1 = 1$, $\lambda_3 = -1$.

Ahora vamos a encontrar los vectores propios.

Para $\lambda_1 = 1$:

$$A - I = \begin{pmatrix} i - 1 & 1 \\ 2 & -i - 1 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A - I)v = 0$:

$$\begin{aligned}(i - 1)x + y &= 0 \\ 2x + (-i - 1)y &= 0\end{aligned}$$

De la primera ecuación: $y = -(i - 1)x$. Sustituyendo en la segunda: $2x + (i + 1)(i - 1)x = 2x - 2x = 0$, que es siempre cierto. Por lo tanto, un vector propio es $(1, 1 - i)$.

Para $\lambda_2 = -1$:

$$A + I = \begin{pmatrix} i + 1 & 1 \\ 2 & -i + 1 \end{pmatrix}$$

Resolvemos $(A + I)v = 0$:

$$\begin{aligned}(i + 1)x + y &= 0 \\ 2x + (-i + 1)y &= 0\end{aligned}$$

De la primera ecuación: $y = -(i + 1)x$. Sustituyendo en la segunda: $2x + (i - 1)(i + 1)x = 2x - 2x = 0$, que es siempre cierto. Por lo tanto, un vector propio es $(1, -(1 + i))$.

Aseguramos que los vectores $(1, 1 - i)$ y $(1, -(1 + i))$ son linealmente independientes y forman una base de $\mathbb{C}^2$. En efecto, si existen $a, b \in \mathbb{C}$ tales que

$$a(1, 1 - i) + b(1, -(1 + i)) = (0, 0),$$

entonces,

$$(a + b, a(1 - i) - b(1 + i)) = (0, 0).$$

Esto implica que $a = -b$ y $-b(1 - i) - b(1 + i) = 0$, es decir, $2b = 0$ y por tanto $a = 0 = b$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes.

Sea la matriz Q con vectores propios como columnas:

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 - i & -1 - i \end{pmatrix}$$



Calculamos el determinante de Q :

$$\det(Q) = (1)(-1-i) - (1)(1-i) = -1-i-1+i = -2$$

Calculamos Q^{-1} :

$$Q^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1-i & -1 \\ -1+i & 1 \end{pmatrix}$$

Verificamos la diagonalización:

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ 1-i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 2 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1-i & -1-i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ 1-i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Problema 8

Para cada una de las siguientes transformaciones lineales T , probar si T es diagonalizable y, en caso de serlo, encontrar una base β tal que $[T]_\beta$ sea una matriz diagonal.

- (a) $T : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$ definida mediante $T(f) = f' + f''$, donde f' y f'' son la primera y segunda derivadas de f , respectivamente.
- (b) $T : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ definida mediante $T(ax^2 + bx + c) = cx^2 + bx + a$.
- (c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida mediante

$$T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a_2 \\ -a_1 \\ 2a_3 \end{pmatrix}.$$

Solución.

I. Sea $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3(\mathbb{R})$, aplicando T se tiene que

$$\begin{aligned} T(f) &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 2a_2 + 6a_3x \\ &= (a_1 + 2a_2) + (2a_2 + 6a_3)x + 3a_3x^2 + 0x^3. \end{aligned}$$

Es decir, la matriz asociada a T en la base canónica es

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico es $\chi_T(x) = x^4$, por lo que el único valor propio es 0 con multiplicidad 4. Entonces si fuera diagonalizable el polinomio mínimo debería ser $m_T = x$, pero $x(T)(f) = T(f) = (a_1 + 2a_2) + (2a_2 + 6a_3)x + 3a_3x^2$, que en general no es cero, por lo que T no es diagonalizable.



II. Sea $f = a + bx + cx^2 \in P_2(\mathbb{R})$, aplicando T se tiene que

$$T(f) = c + bx + ax^2.$$

Es decir, la matriz asociada a T en la base canónica es

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos el polinomio característico

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -x & 0 & 1 \\ 0 & 1-x & 0 \\ 1 & 0 & -x \end{vmatrix} &= -x \begin{vmatrix} 1-x & 0 \\ 0 & -x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1-x \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -x(-x)(1-x) + (x-1) \\ &= -(x-1)(x^2-1) \\ &= -(x-1)^2(x+1) \end{aligned}$$

Por lo tanto 1 y -1 son los valores propios de T con multiplicidades 2 y 1 respectivamente. Aseguramos que $\beta = \{x^2 - 1, x, x^2 + 1\}$ es base de $P_2(\mathbb{R})$, como $P_2(\mathbb{R})$ es de dimension finita (tiene dimension 3), basta con ver que los vectores son linealmente independientes.

Sea $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(x^2 - 1) + bx + (c)(x^2 + 1) = 0,$$

entonces

$$(a + c)x^2 + bx + (c - a) = 0.$$

Por lo tanto, $a + c = 0$, $b = 0$ y $c - a = 0$, de donde $a = b = c = 0$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. Además, $T(x^2 + 1) = x^2 + 1$, $T(x) = x$ y $T(x^2 - 1) = -x^2 + 1 = -(x^2 - 1)$. Es decir β es una base de vectores propios de T , por lo tanto, T es diagonalizable y la matriz diagonal en la base β es

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

III. Notamos que la matriz asociada a T en la base canónica es

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculamos el polinomio característico

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -x & -1 & 0 \\ -1 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 2-x \end{vmatrix} &= -x \begin{vmatrix} -x & 0 \\ 0 & 2-x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2-x \end{vmatrix} \\ &= -x(-x)(2-x) + (x-2) \\ &= -(x-2)(x^2-1) \\ &= -(x-2)(x-1)(x+1) \end{aligned}$$



Por lo tanto 1, -1 y 2 son los valores propios de T con multiplicidades 1 cada uno, como $\mathbb{R}^3$ tiene dimension 3, entonces T es diagonalizable. Aseguramos que $\beta = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, basta con ver que los vectores son linealmente independientes.

Sea $a, b, c \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 1, 0) + b(1, -1, 0) + c(0, 0, 1) = (0, 0, 0),$$

entonces $(a + b, a - b, c) = (0, 0, 0)$. Por lo tanto, $a + b = 0$, $a - b = 0$ y $c = 0$, de donde $a = b = c = 0$. Por lo tanto, los vectores son linealmente independientes. Además, $T(1, 1, 0) = (1, 1, 0)$, $T(1, -1, 0) = (-1, 1, 0) = -1(1, -1, 0)$ y $T(0, 0, 1) = (0, 0, 2) = 2(0, 0, 1)$. Por lo tanto, β es una base de vectores propios de T , y la matriz diagonal en la base β es

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

